KANTONGKITA · v54

Dokumentasi lengkap

Panduan aplikasi, infrastruktur, alur, operasional, database, keamanan, email dan sistem desain.

Disusun 23 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia

Produksi: https://moneyplanner.darmintompel.my.id
Worker: 51b18ad2-bcd4-4377-a08f-55c6075ff704
Service worker: kantongkita-v54

Dokumen source dan operasi, bukan backup data keuangan. Tidak memuat rahasia atau dump database. Paket E masih v50; PDF ini mengikuti dokumentasi repo saat rilis v54.

Daftar isi

1. README.md
2. docs/README.md
3. docs/panduan.md
4. docs/infrastruktur.md
5. docs/alur-aplikasi.md
6. docs/operasional.md
7. docs/database.md
8. docs/database-safety.md
9. docs/email-setup.md
10. docs/design-system.md
11. docs/rilis-v54.md

Diagram Mermaid dirender sebagai diagram. Tautan eksternal dapat diklik; referensi Markdown lokal merujuk file source pada repo.

Sumber: README.md

KantongKita

Aplikasi pencatat keuangan pribadi dan keluarga, dengan antarmuka responsif, penyimpanan lokal, dan sinkronisasi terautentikasi ke Cloudflare D1.

Aplikasi: https://moneyplanner.darmintompel.my.id **Alamat Worker:** https://savingduit.gozalirp.workers.dev

Dokumentasi

Panduan	Isi
Panduan lengkap	Penggunaan, arsitektur, pengembangan, dan deployment
Database dan akun	Daftar tabel, relasi, cara melihat akun dengan aman
Keamanan penyimpanan	Konflik revisi, migrasi indeks, retensi, dan penerapan produksi
Email dan pemulihan	Konfigurasi Resend dan pengujian pemulihan akun
Sistem desain	Identitas visual dan aturan komponen

Fitur

- Transaksi pemasukan, pengeluaran, transfer, dompet, kategori, anggaran, target tabungan, dan langganan.
- Profil lokal dengan PIN; akun server memakai autentikasi tersendiri. PIN bukan pengganti password akun.
- Buku pribadi terpisah dari buku keluarga. Membagikan riwayat pribadi memerlukan pilihan eksplisit.
- Ekspor **Excel (.xlsx)** bertabel, **CSV** untuk pengolahan data, dan **JSON** untuk backup/pemulihan; sumber buku dipilih sebelum unduh.
- PWA yang dapat dipasang melalui browser. Koneksi internet diperlukan untuk autentikasi dan akses buku server.
- Integrasi Google Drive **sedang dikunci**, bukan opsi backup aktif.

Perintah

```
npm start               # server Node lama, localhost:8765; bukan pengujian login produksi
npm run dev             # Worker dan D1 lokal; siapkan skema terlebih dahulu
npm test                # unit, DOM, SQLite lokal, dan keamanan
npm run test:browser    # pengujian browser dan responsif
npm run deploy          # menerbitkan frontend + Worker; bukan migrasi D1
```

Lihat penyiapan D1 lokal sebelum menguji akun. Jangan memakai database produksi untuk fixture pengujian.

Status perubahan database

Perbaikan keamanan simpan, migrasi `0005_database_indexes.sql`, dan cron retensi sudah ada di kode. **Sudah diterapkan ke produksi pada 23 Oktober 2026**, termasuk UI neobrutal, migrasi 0005, Worker save atomik, dan cron retensi. Ikuti panduan penerapan, bukan sekadar menganggap commit sudah live.

Commit, push, migrasi, dan deploy merupakan tindakan terpisah. Jangan menyimpan rahasia, dump DB, atau data akun ke Git.

Riwayat rilis chart — 23 Oktober 2026

Chart **30 Hari** memakai dua garis solid, tanpa area bertumpuk atau garis putus-putus. Detail per tanggal tersedia melalui hover, sentuh, dan keyboard; tabel nominal tetap tersedia. Chart 6/12 bulan dan donut tidak berubah.

- Worker: `b6cca5a1-50fd-4b9f-a30b-03067484eb9a`; service worker: `savingduit-v48`.
- Aset CSS/views/SW live sesuai byte lokal; health 200.
- Pengujian lokal: DOM 366, browser 152, responsif 449 lolos; belum pemeriksaan HP fisik.
- Semua panduan proyek terpusat di docs. README ini tetap menjadi pintu masuk repo.

Rebrand KantongKita — 23 Oktober 2026

Branding aplikasi, PWA, email, ekspor, dan APK memakai **KantongKita**. Repo: https://github.com/gozalirp/kantongkita.

Worker live: `03ef9e32-4824-4001-841b-73bde5799067`, SW `kantongkita-v49`. Delapan aset utama terverifikasi sesuai lokal; health 200. Seluruh suite npm, DOM 366, browser 152 dan responsif 449 lolos. Backup lama tetap bisa diimpor; format asing ditolak.

Alamat aplikasi, identifier penyimpanan/database, dan Android application ID lama dipertahankan untuk kompatibilitas; lihat catatan rebrand. Nama aplikasi di PWA yang sudah terpasang mungkin memerlukan pembaruan browser atau pemasangan ulang setelah memastikan data tersinkron/terbackup.

Pembaruan ikon uang hijau — 23 Oktober 2026

- Logo dan semua ikon SVG uang/dompet bawaan memakai hijau tua `#166534` dan hijau muda `#86EFAC`; ikon koin PWA juga hijau.
- Warna utama oranye, chart, dan emoji kategori/dompet pilihan pengguna tidak berubah. Tidak ada perubahan data, API, atau migrasi database.
- Service worker lokal: `kantongkita-v50`. **Sudah deploy**, Worker `afa976b3-a9b1-4c8d-940f-5be11096672c` / SW v50. Kelima aset berubah identik byte dengan source; health 200.
- Validasi: `npm test` lolos (DOM 366); browser 152 dan responsif 457 lolos, termasuk warna stroke/fill logo. Ikon PWA pada HP terpasang belum diperiksa.
- Detail visual: sistem desain. Salinan/ZIP drive E diperbarui ke v50 beserta dokumentasi infrastruktur/alur/operasional; upload Drive masih terblokir konflik ekstensi browser.

Dokumentasi teknis dan serah-terima

- Infrastruktur: hosting, domain, Worker/D1, Resend, cron, APK, trust boundary dan konfigurasi.

- Alur aplikasi: diagram login, transaksi, simpan revision-safe, pasangan, pemulihan dan ekspor/impor.
- Operasional: checklist rilis, backup/migrasi, rollback, gangguan dan batas pemulihan.

Dokumen tersedia pula di paket bersih `E:\KantongKita`. Paket E masih snapshot v50 dan tidak otomatis mengikuti source terbaru; manifest paket mencatat commit basis dan perubahan lokal.

Responsif HP/tablet — riwayat v51

Kartu tablet 601–860px memakai dua kolom; modal menyesuaikan tinggi layar landscape dan input mobile 16px. QA lokal: npm test lolos, browser 152 dan responsif 1356 lolos pada 12 lebar serta 9 pasangan ukuran portrait/landscape. Detail dan batas verifikasi ada di sistem desain. Diterbitkan bersama v52; kini tercakup dalam v54.

Rilis v54 — 23 Oktober 2026

Sudah deploy, Worker `51b18ad2-bcd4-4377-a08f-55c6075ff704`, SW `kantongkita-v54`. Enam aset identik byte; health200. Bukti dan batas verifikasi: catatan rilis.

- Responsif HP/tablet dan modal transaksi mengikuti VisualViewport agar footer tetap terjangkau ketika keyboard muncul (v51–v52).
- Judul Statistik keuangan dan kontrol periode ditata dua baris sampai860px, mencegah teks tertimpa (v53).
- Label transaksi Kemarin/Hari ini/Besok dikoreksi tanpa mengubah data tanggal atau nominal (v54).
- npm test lolos: smoke317, DOM370; browser152 dan responsif3222 lolos. Smoke juga diuji6 zona waktu.
- Font produksi tetap Plus Jakarta Sans; Space Grotesk baru preview. Safari/iPhone fisik belum diverifikasi.
- Tidak ada migrasi DB, reset atau refresh paket E dalam rilis ini. Paket E tetap v50. Setelah deploy, source/tes/docs/PDF disiapkan dalam commit lokal; belum push.

Dokumentasi PDF

Unduh Dokumentasi lengkap KantongKita v54: gabungan README dan seluruh panduan inti, dengan diagram infrastruktur/alur yang dirender. PDF adalah snapshot 23 Oktober 2026; Markdown tetap sumber utama. Tidak memuat data buku atau rahasia.

Sumber: docs/README.md

Dokumentasi KantongKita

- Panduan aplikasi, arsitektur, pengembangan, dan deployment
- Infrastruktur: komponen, hosting, konfigurasi dan batas keamanan
- Alur aplikasi: akun, transaksi, sinkronisasi dan backup
- Runbook operasional: deploy, rollback, pemulihan dan gangguan
- Database dan akun
- Keamanan database, backup, migrasi, dan retensi
- Konfigurasi email
- Sistem desain

Status rilis terbaru dan hasil pengujian: README proyek.

Salinan bersih tidak memuat dependensi, riwayat Git, rahasia, atau database pengguna. Jalankan `npm install` untuk memasang dependensi. Autentikasi Cloudflare dan secret email harus disiapkan terpisah; lihat panduan. ZIP source bukan backup data keuangan dan bukan salinan lengkap riwayat Git.

- Catatan rilis v54 dan bukti deployment

Rebrand KantongKita

Nama produk, repo GitHub, ekspor baru, dan APK memakai **KantongKita**. Format backup baru `kantongkita` versi 1; restore tetap menerima backup `savingduit` versi 1 dengan validasi sumber buku yang sama.

Identifier teknis berikut sengaja dipertahankan agar data, sesi, instalasi, dan tautan pengguna lama tidak terputus:

- URL produksi `moneyplanner.darmintompel.my.id`, origin email dan Worker `savingduit.gozalirp.workers.dev`.
- Nama resource Cloudflare Worker `savingduit`, D1 `savingduit-db`, serta UUID database.
- Kunci localStorage `savingduit.*`, berkas data server dev `savingduit-cloud.json`, dan nama berkas integrasi Drive lama yang masih dikunci.
- Android application ID `com.savingduit.app`: mengubahnya membuat aplikasi lain, bukan pembaruan instalasi lama.
- Riwayat commit/versi rilis lama tetap asli; tidak rewrite history.

Perubahan domain, resource, atau application ID membutuhkan rencana migrasi tersendiri; bukan penggantian teks biasa.

Urutan baca untuk serah-terima

Mulai dari infrastruktur → alur aplikasi → panduan lokal → database/email → runbook operasional. Diagram Mermaid dirender otomatis di GitHub; di pembaca Markdown tanpa Mermaid blok diagram tetap tersedia sebagai teks. Ketiga dokumen teknis baru mencakup kondisi aktual dan batas validasi, bukan klaim semua rekomendasi sudah diterapkan.

Versi PDF

Dokumentasi lengkap v54 (PDF) menggabungkan README dan10 dokumen inti di indeks ini (termasuk indeks dan rilis). Lima diagram Mermaid dirender. PDF snapshot23Oktober2026; Markdown adalah sumber utama untuk pembaruan berikutnya. Tidak berisi data pengguna.

Panduan KantongKita

Panduan penggunaan dan pemeliharaan aplikasi pencatat keuangan pribadi dan keluarga.

Web: https://moneyplanner.darmintompel.my.id **Worker:** https://savingduit.gozalirp.workers.dev

Daftar isi

1. Penggunaan aplikasi
2. Backup dan ekspor
3. Pemasangan di HP
4. Arsitektur dan batas data
5. Struktur proyek
6. Pengembangan lokal
7. Pengujian
8. Deployment dan migrasi
9. Pemecahan masalah

Penggunaan aplikasi

Akun dan profil

- Akun server digunakan untuk login, sinkronisasi pribadi, dan keanggotaan keluarga.
- Profil lokal memisahkan catatan pada perangkat. PIN profil bukan password server, bukan enkripsi seluruh database, dan tidak menggantikan autentikasi akun.
- Pemulihan memakai kode pemulihan atau email terverifikasi, sesuai kondisi akun. Simpan kode pemulihan di tempat privat.
- Detail konfigurasi email: Konfigurasi email.

Buku pribadi dan keluarga

- Buku pribadi terikat pada pemilik akun; pasangan tidak mendapat akses melalui API buku pribadi.
- Dua anggota yang bergabung memakai satu buku keluarga. Perubahan buku bersama terlihat oleh kedua anggota setelah pemuatan/sinkronisasi berhasil.
- Riwayat pribadi tidak otomatis dipindahkan ke keluarga. Gunakan pilihan impor data lama secara eksplisit.
- Jangan menyamakan tampilan gabungan dengan satu buku asli. Tampilan gabungan dapat memiliki ID sementara berawalan sumber.
- Buku keluarga yang gagal dimuat tidak boleh digantikan diam-diam dengan buku pribadi.

Pencatatan dan laporan

Aplikasi menyediakan pemasukan, pengeluaran, transfer, dompet, kategori, anggaran, target tabungan, langganan, grafik, dan Rekap. Transfer antar dompet bukan pemasukan atau pengeluaran baru.

Filter Transaksi mencakup pencarian, periode, dompet/kategori, pencatat, dan sumber buku ketika relevan. Filter tampilan tidak menentukan periode file ekspor: ekspor saat ini mencakup seluruh transaksi buku yang dipilih.

Backup dan ekspor

Tersedia di Pengaturan; Excel dan CSV juga dapat diakses dari Rekap. Sebelum mengunduh, pilih **Buku pribadi** atau **Buku keluarga**.

Format	Kegunaan	Isi dan batasan
Excel `.xlsx`	Laporan yang nyaman dibaca	Tabel bergaris, warna baris, filter, header beku, angka Rupiah, tanggal, pencatat, catatan
CSV `.csv`	Pengolahan data	Teks UTF-8; tidak menyimpan desain tabel; pemisah kolom dapat perlu disetel saat impor ke spreadsheet
JSON `.json`	Backup dan pemulihan	Koleksi buku beserta penanda sumber; bukan laporan untuk dibaca sebagai tabel

- Ekspor mencakup **seluruh periode**, bukan hanya filter layar.
- Nama file mencantumkan sumber buku. Ekspor keluarga memerlukan sesi yang sesuai dan buku keluarga sudah termuat.
- Gambar struk yang hanya ada di perangkat tidak ikut tersimpan pada buku server. Backup JSON bukan cadangan seluruh akun: tidak memuat password, sesi, keanggotaan, atau seluruh profil perangkat.
- Sinkronisasi bukan pengganti backup. Jangan menganggap data aman di cloud sebelum penyimpanan berhasil.
- Google Drive sementara **dikunci**; gunakan unduhan manual.

Pemulihan JSON

1. Unduh backup buku tujuan sebelum melakukan pemulihan.
2. Pilih tujuan **pribadi/keluarga**, lalu pilih file JSON.
3. Untuk backup baru, sumber file harus cocok dengan tujuan. Backup lama tanpa sumber memerlukan pemeriksaan manual dan diberi peringatan.
4. Mode gabung menambahkan entri berdasarkan ID; benturan isi untuk ID sama ditolak. Mode ganti menggantikan seluruh isi buku tujuan, bukan seluruh akun.
5. Periksa dialog konfirmasi. Pemulihan keluarga memengaruhi seluruh anggota keluarga.

Referensi transaksi rusak dan perubahan revisi keluarga selama konfirmasi ditolak. Excel/CSV tidak digunakan untuk pemulihan JSON. Tombol **Reset Data Pribadi** terpisah dari pemulihan dan tidak dimaksudkan untuk mereset buku keluarga.

Pemasangan di HP

PWA — jalur yang direkomendasikan

1. Buka alamat web utama di Chrome Android.
2. Pilih menu browser → **Install app / Tambahkan ke layar utama**.

3. Jalankan dari ikon aplikasi.

Cache PWA membantu memuat aset aplikasi; ini tidak berarti login dan buku keluarga dapat dipakai sepenuhnya tanpa internet.

APK

Build tersedia melalui GitHub Actions, apabila workflow berhasil. Jangan merujuk APK lokal lama sebagai rilis terbaru.

Workflow saat ini membungkus aset `public/` dengan Capacitor dan tidak menetapkan `server.url` produksi. Karena API memakai path relatif, konektivitas APK ke backend produksi belum boleh dianggap siap. PWA dan APK memiliki konteks penyimpanan berbeda. Pengujian HP fisik tetap diperlukan.

Arsitektur dan batas data

```
Browser / PWA
  ├─ localStorage: profil dan arsip pribadi perangkat
  └─ HTTPS /api/family/*: autentikasi dan sinkronisasi
       └─ Cloudflare Worker
            └─ D1
               ├─ akun, sesi, undangan, email
               ├─ buku pribadi per user_id
               └─ buku keluarga per family_id
```

Isi buku keuangan disimpan sebagai JSON yang dipecah menjadi potongan teks; belum ada tabel SQL terpisah untuk tiap transaksi, dompet, atau kategori. Kolom revisi mengendalikan konflik penulisan. Lihat struktur database.

Endpoint	Metode	Tujuan
`/api/health`	GET	Status dasar Worker, bukan pemeriksaan lengkap DB
`/api/family/me`	GET	Akun dan anggota keluarga sesi aktif
`/api/family/data`	GET	Buku keluarga dan revisi
`/api/family/save`	POST	Simpan buku keluarga lengkap dengan revisi
`/api/family/personal/data`	GET	Buku pribadi milik akun aktif
`/api/family/personal/save`	POST	Simpan buku pribadi dengan revisi
`/api/family/link`	POST	Gabungkan keanggotaan lewat undangan dengan pemeriksaan terkait
`/api/sync`	GET/POST	Jalur lama diblokir; bukan API sinkronisasi aktif
`/api/family/transaction`	POST	Ditutup pada kode terbaru dengan 410; jangan dipakai klien baru

Endpoint akun dan pemulihan lainnya berada di `worker/family.mjs` dan `worker/account-email.mjs`. POST memerlukan origin yang sesuai; operasi terautentikasi menggunakan cookie sesi. Jangan menyalin cookie/token ke dokumentasi atau log publik.

Struktur proyek

```
public/
  index.html, akun-email.html     Halaman aplikasi dan pemulihan
  css/style.css                   Antarmuka responsif
  js/app.js                       Bootstrap, navigasi, persistensi/sinkronisasi
  js/store.js, util.js            Model, kalkulasi, normalisasi, utilitas
  js/views.js                     Tampilan dan formulir
  js/buku-gabungan.js             Batas buku pribadi/keluarga dan tampilan
  js/keluarga-mode.js             Integrasi akun/cloud dan mode lama
  js/uiGerbang.js                 Gerbang autentikasi
  js/excel.js                     Pembuatan berkas XLSX tanpa CDN
  js/gdrive.js                    Integrasi Drive yang sedang dikunci
  manifest.json, sw.js            PWA dan cache aset
worker/
  worker.js                       Routing API, aset, jadwal pemeliharaan
  family.mjs, family-security.mjs Akun, otorisasi, dan buku
  account-email.mjs               Verifikasi dan pemulihan email
  maintenance.mjs                 Retensi autentikasi terbatas
  migrations/                     Skema dan indeks D1
  server.js                       Server pengembangan Node lama
 tests/                           Tes otomatis dan skrip integrasi lokal
 docs/                            Panduan database dan operasional
 docs/design-system.md          Pedoman desain
 wrangler.toml                   Konfigurasi Worker, D1, aset, cron
```

Pengembangan lokal

Worker dan D1 lokal

Gunakan `npm run dev` untuk pengujian backend yang sesuai arsitektur produksi. Terapkan berkas SQL ke **database lokal**, berurutan:

```
npx wrangler d1 execute savingduit-db --local --file worker/migrations/0001_family.sql
npx wrangler d1 execute savingduit-db --local --file worker/migrations/0002_family_book.sql
npx wrangler d1 execute savingduit-db --local --file worker/migrations/0003_personal_book.sql
npx wrangler d1 execute savingduit-db --local --file worker/migrations/0004_account_email.sql
npx wrangler d1 execute savingduit-db --local --file worker/migrations/0005_database_indexes.sql
npm run dev
```

`--local` penting: jangan menggantinya menjadi `--remote` untuk fixture uji. Gunakan akun uji khusus. Konfigurasi pengiriman email lokal tidak boleh mengirim pesan ke pemilik alamat tanpa izin.

Server Node lama

`npm start` melayani `http://localhost:8765`, tetapi tidak menyediakan seluruh API autentikasi Worker terbaru. Cocok untuk kebutuhan statis/legacy, bukan bukti bahwa login produksi bekerja.

Jangan menambahkan bypass login ke berkas publik. Server preview sementara dengan fixture bukan konfigurasi produksi.

Pengujian

```
npm test
npm run test:browser
node tests/database-safety.mjs
node tests/excel.cjs
```

- `npm test`: logika, profil, DOM, keamanan, SQLite lokal, ekspor dan batas buku.
- `npm run test:browser`: tes browser dan responsif; membutuhkan lingkungan browser yang sesuai.
- `database-safety.mjs`: konflik terkontrol, first-save race, rollback, indeks, dan retensi di SQLite memory.
- `excel.cjs`: struktur XML/ZIP XLSX, angka/tanggal, teks aman, tabel/filter, dan buku kosong.
- Skrip `tests/family-*.mjs` tertentu membutuhkan Worker lokal pada port yang tertulis di masing-masing skrip; tidak semuanya dijalankan oleh `npm test`.

Tes lokal bukan bukti konkurensi runtime D1, pengiriman email nyata, kualitas visual Microsoft Excel, atau perilaku HP fisik.

Deployment dan migrasi

Status 23 Oktober 2026: ekspor Excel, pilihan buku, UI neobrutal, perbaikan DB, indeks `0005`, dan cron retensi sudah diterapkan ke produksi setelah backup privat D1.

1. Periksa perubahan dan jalankan tes.
2. Untuk perubahan DB, simpan backup privat di luar repo dan catat titik pemulihan Time Travel.
3. Periksa skema produksi sebelum menerapkan SQL. Deploy Worker tidak otomatis menjalankan migrasi.
4. Terapkan hanya migrasi yang diperlukan setelah diizinkan.
5. Deploy frontend dan Worker dengan `npm run deploy`.
6. Periksa health, aset, dan skema secara baca-saja. Jangan memakai data nyata untuk tes tulis.

Instruksi khusus perbaikan DB tersedia di database-safety.md. Commit, push, migrasi dan deploy terpisah. Push ke branch utama dapat memicu build APK; keberhasilan push tidak menjamin build APK berhasil.

Rahasia Resend disimpan melalui Wrangler secret, bukan `wrangler.toml` atau Git. Jangan commit dump DB, token, cookie, hash autentikasi, dan backup pengguna.

Pemecahan masalah

Gejala	Langkah aman
Tampilan/tombol masih versi lama	Refresh paksa atau tutup-buka PWA; jangan langsung hapus penyimpanan
Buku keluarga gagal dimuat	Periksa internet dan sesi, kemudian muat ulang; jangan menyalin buku pribadi sebagai pengganti
Konflik revisi saat menyimpan	Muat data terbaru, periksa perubahan anggota lain, ulangi perubahan dengan sadar
CSV menumpuk satu kolom	Gunakan impor CSV dengan delimiter koma, atau pilih Excel `.xlsx`
File ekspor bukan buku yang diinginkan	Periksa sumber yang dipilih dan nama file; ekspor ulang dari sumber yang benar
Email pemulihan tidak masuk	Periksa spam, status verifikasi, konfigurasi/kuota provider; gunakan kode pemulihan bila sesuai

Jangan membersihkan localStorage sebelum backup: arsip pribadi lokal dan gambar struk dapat hilang.

Pembaruan penggunaan v54

Label Kemarin/Hari ini/Besok pada transaksi mengikuti tanggal lokal perangkat. Transaksi lama tidak diubah. Pada HP, pilihan periode statistik berada di bawah judul; form transaksi menyesuaikan area layar saat keyboard terbuka. Tutup/buka ulang atau reload untuk pembaruan PWA, jangan hapus data situs. Font masih Plus Jakarta Sans. Status rilis dan batas pengujian ada di catatan rilis v54.

Sumber: docs/infrastruktur.md

Infrastruktur KantongKita

Dokumen teknis dan serah-terima, diperiksa terhadap source pada 23 Oktober 2026. Baca bersama alur aplikasi, operasional, dan database. Ini inventaris konfigurasi, bukan audit keamanan baru atau jaminan uptime.

1. Gambaran sistem

KantongKita adalah aplikasi pencatatan keuangan vanilla HTML/CSS/JavaScript dengan PWA. Frontend dan backend terpisah folder tetapi berada dalam satu repository dan satu deployment Cloudflare Worker. Tidak ada server VPS, container, Redis, antrean, atau layanan React yang dikonfigurasi di project ini.

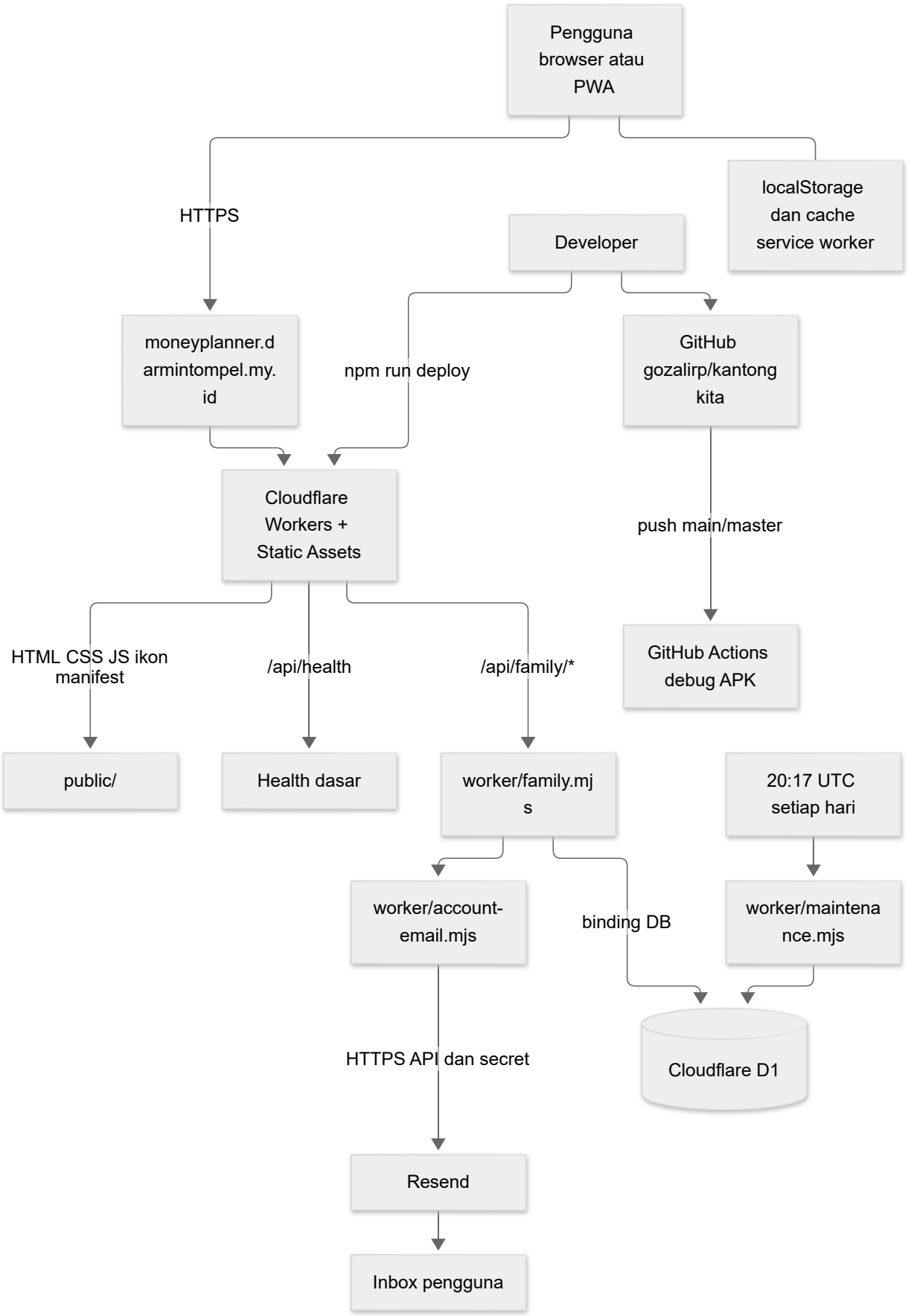


Diagram menggambarkan hubungan logis, bukan bukti letak fisik data atau routing internal Cloudflare. Browser mengakses API, bukan D1 langsung. GitHub Actions yang ada membangun APK; tidak ada deployment Worker otomatis di workflow tersebut.

2. Inventaris dan konfigurasi

Komponen	Konfigurasi aktual	Fungsi/catatan
Repo	`https://github.com/gozalirp/kantongkita`	Source, tes, docs dan workflow APK
Domain aplikasi	`https://moneyplanner.darmintompel.my.id`	Origin utama, cookie sesi dan tautan email
Worker	`savingduit`	Identifier lama sengaja dipertahankan
Alamat workers.dev	`https://savingduit.gozalirp.workers.dev`	Bukan origin utama; jangan menganggap sesi berbagi lintas host
Entry backend	`worker/worker.js`	API router, static asset fallback, scheduled handler
Static assets	`public/`	Hanya folder ini menjadi aset publik
D1	`savingduit-db`, binding `DB`	Akun, sesi, buku pribadi/keluarga, token dan limiter
Compatibility date	`2024-01-01`	Sesuai `wrangler.toml`, bukan tanggal rilis aplikasi
`FAMILY_ENABLED`	`true`	Bila false API keluarga mengembalikan 503; bukan rollback DB
`APP_ORIGIN`	Domain utama di atas	Pembuatan link dan pemeriksaan kesiapan email
`EMAIL_FROM`	`KantongKita <akun@mail.darmintompel.my.id>`	Sender Resend; verifikasi DNS/provider lihat panduan email
Secret	`RESEND_API_KEY`	Disimpan di Wrangler secret, jangan di Git/arsip
Cron	`17 20 * * *` UTC	03:17 WIB hari berikutnya
SW source terkini	`kantongkita-v54`	Nama versi cache, bukan versi database

Identifier D1 tersedia di `wrangler.toml`; tidak perlu menyalin credential, cookie, recovery code, token email atau dump ke dokumen. Pengelola memerlukan akses Cloudflare (Worker/D1/secrets), GitHub, DNS/domain, dan Resend sesuai kewenangannya. Hak akses paling minimal dan MFA harus dikelola di masing-masing layanan; tidak diverifikasi oleh dokumen ini.

3. Batas folder dan tanggung jawab

- `public/js/app.js`: bootstrap, render/navigasi, persistensi lokal dan koordinasi simpan.
- `public/js/store.js`, `util.js`: model, perhitungan dan utilitas.
- `public/js/views.js`: formulir, dashboard, kalender dan ekspor/impor.
- `public/js/buku-gabungan.js`: sumber pribadi/keluarga, tampilan gabungan dan operasi buku bersama.
- `public/js/keluarga-mode.js`, `uiGerbang.js`: akun, sesi dan integrasi cloud.
- `public/js/excel.js`: pembentukan XLSX di perangkat tanpa CDN.

- `public/sw.js`, `manifest.json`: PWA dan cache aset; cache bukan backup buku.
- `worker/family.mjs`, `family-security.mjs`: API, otorisasi, sesi, password dan penyimpanan buku.
- `worker/account-email.mjs`: token verifikasi/reset serta pengiriman Resend.
- `worker/maintenance.mjs`: penghapusan terbatas data autentikasi kedaluwarsa.
- `worker/migrations/`: migrasi SQL terpisah dari deploy.
- `worker/server.js`: server Node lama, bukan arsitektur login produksi.

4. Data dan trust boundary

Lokasi	Isi	Batas penting
Browser localStorage	Profil dan arsip pribadi perangkat, preferensi, state lokal	Hapus data situs bisa menghilangkan data yang belum dibackup/disinkron
D1 `personal_data/parts`	Buku pribadi berdasarkan `user_id`	Tidak otomatis dibagikan saat bergabung keluarga
D1 `family_data/parts`	Buku bersama berdasarkan `family_id`	Anggota keluarga yang sah dapat mengakses
D1 autentikasi	User, sesi hash, undangan hash, email dan token hash	Akses backend saja; jangan dibawa ke paket source
Cache PWA	Aset aplikasi	Tidak membuktikan login/sinkronisasi dapat bekerja offline
Resend	Alamat tujuan dan isi pesan verifikasi/reset	Provider eksternal, bukan tempat buku keuangan disimpan
ZIP source E	Source, docs, manifest hash	Tidak berisi buku pengguna atau rahasia

Isi buku berupa JSON terpotong setiap 90.000 karakter, bukan tabel transaksi SQL ternormalisasi. Revision guard menghindari penimpaan dari klien yang tertinggal. Skema dan relasi rinci: database.md.

5. Keamanan yang diimplementasikan dan batasnya

- HTTPS, cookie `__Host-sd_session` dengan `HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Path=/`; umur sesi 7 hari.
- Token acak 32 byte dan hash SHA-256 dalam DB. Password PBKDF2-SHA256 100.000 iterasi dengan salt acak, bukan plaintext. Batas runtime dan kompromi terhadap pedoman iterasi lebih tinggi dicatat di source; bukan klaim audit kriptografi.
- POST keluarga membandingkan header Origin dengan origin URL request. Mengganti domain memerlukan pemeriksaan alur login/email, bukan sekadar mengganti label.
- POST dibatasi 500.000 karakter; limiter 15 menit per hash IP+endpoint: 10 untuk endpoint autentikasi/pemulihan tertentu, 120 lainnya. Bukan proteksi DDoS menyeluruh.
- Otorisasi buku diturunkan dari sesi server, bukan ID keluarga pilihan browser.
- `/api/sync` diblokir 503; `/api/family/transaction` lama ditutup 410. Kode legacy yang masih ada bukan jalur aktif.
- Tidak ada klaim end-to-end encryption. Operator DB yang berwenang tetap memiliki akses administratif. Profil/kunci UI lokal bukan pengganti otorisasi backend.

6. PWA, APK dan kompatibilitas

PWA domain utama adalah jalur penggunaan yang disarankan. Workflow APK memakai Node 20, JDK 21 dan Capacitor, menghasilkan **debug APK**, bukan bukti release bertanda tangan Play Store. `appId` tetap `com.savingduit.app`. Konfigurasi workflow belum memiliki `server.url` produksi, sehingga keberhasilan build tidak membuktikan API relatif/login cloud bekerja di APK.

Brand baru tidak mengubah resource Cloudflare, storage key `savingduit.*`, cookie sesi, ID Android atau kompatibilitas backup lama. Migrasi identifier/domain harus direncanakan terpisah dengan backup dan uji kompatibilitas.

7. Status dan kapasitas yang belum dipastikan

Riwayat rilis ikon hijau: Worker `afa976b3-a9b1-4c8d-940f-5be11096672c`, SW v50, commit fitur `fe9eb7f`. Kelima aset berubah terverifikasi identik dengan lokal dan health 200 saat rollout. Angka tersebut adalah bukti point-in-time, bukan pemantauan berkelanjutan.

Belum ada SLO/SLA aplikasi yang ditetapkan, uji beban produksi, verifikasi lokasi residensi data, jadwal backup eksternal otomatis, atau pemantauan alarm end-to-end yang dibuktikan dalam repo. Tarif/kuota mengikuti akun Cloudflare/Resend/GitHub, bukan angka tetap di dokumen. Pemeriksaan HP fisik, visual Excel, pengiriman email nyata, produksi dua akun/concurrency dan eksekusi cron pertama belum dibuktikan di sesi ini.

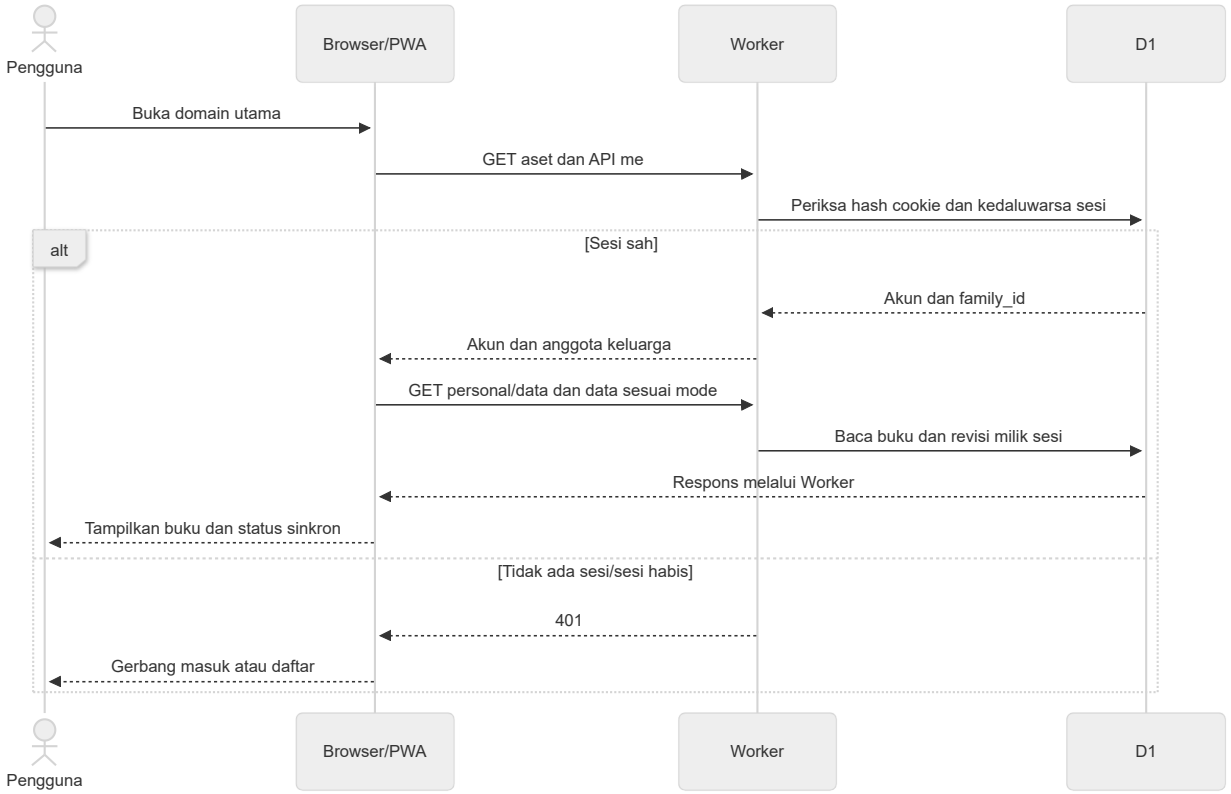
Status deployment terkini: rilis v54. Resource/domain/D1/cron tidak berubah pada rilis frontend ini.

Sumber: docs/alur-aplikasi.md

Alur aplikasi dan data KantongKita

Diperiksa terhadap source 23 Oktober 2026. Diagram adalah alur logis: nama fungsi detail dapat berubah. Referensi: infrastruktur, panduan, operasional.

1. Buka aplikasi dan muat akun



LocalStorage menyimpan state/profil perangkat. Sesi cloud tidak dianggap sah hanya karena ada data lokal. Jika keluarga belum berhasil dimuat, UI tidak boleh mengganti sumber dengan data pribadi diam-diam. Tampilan gabungan adalah hasil presentasi, bukan payload buku yang boleh disimpan atau diekspor.

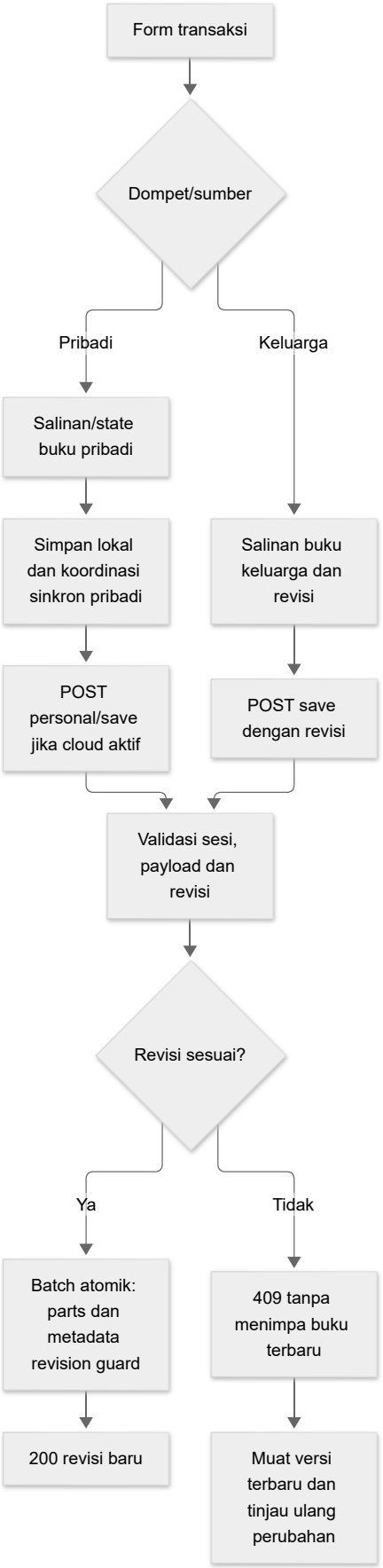
2. Daftar dan login

1. Pengguna membuat username/password; email pemulihan wajib bila layanan email aktif. `POST /api/family/activate` membuat keluarga baru dan akun owner. Pendaftaran terbuka, bukan aktivasi satu keluarga global.
2. Server menormalisasi username, memvalidasi password, membuat hash password dan recovery code. Recovery code dikembalikan untuk disimpan privat, bukan ditempel di dokumentasi.
3. Bila email disediakan, server berusaha mengirim verifikasi. Status kirim bukan jaminan pesan tiba di inbox.
4. Pengguna login melalui `POST /api/family/login`; server memeriksa password, menyimpan hash token sesi, lalu mengatur cookie 7 hari.

5. `GET /api/family/me` menjadi dasar status akun/anggota. Daftar tidak boleh didokumentasikan sebagai otomatis memiliki cookie login: endpoint daftar mengembalikan recovery/email status.
6. Logout `POST /api/family/logout` menghapus sesi terkait dan mengosongkan cookie.

3. Catat transaksi dan simpan

Pengguna memilih dompet/sumber. Buku pribadi dan keluarga tetap berbeda meskipun dashboard dapat menampilkan keduanya. Transfer memakai referensi dompet yang konsisten dalam buku; validasi hitungan tidak boleh diganti dengan manipulasi label UI.


Form transaksi
Dompet/sumber
Pribadi
Keluarga
Salinan/state buku pribadi
Simpan lokal dan koordinasi sinkron pribadi
POST personal/save jika cloud aktif
Salinan buku keluarga dan revisi
POST save dengan revisi
Validasi sesi, payload dan revisi
Revisi sesuai?
Ya
Tidak
Batch atomik: parts dan metadata revision guard
200 revisi baru
409 tanpa menimpa buku terbaru
Muat versi terbaru dan tinjau ulang perubahan

Buku pribadi

`App.saveAndRender()` menangani persistensi dan render; integrasi akun memakai `personal/save` dengan revisi pribadi. `K.simpanPribadi` membedakan `ok`, `bentrok`, `keluar`, `gagal`, atau mode lokal `pribadi`. Menyimpan lokal **tidak berarti** sudah tersimpan cloud. Bila jaringan/sesi gagal, perhatikan status UI dan lindungi perubahan lokal melalui backup sebelum hapus data situs atau pindah perangkat.

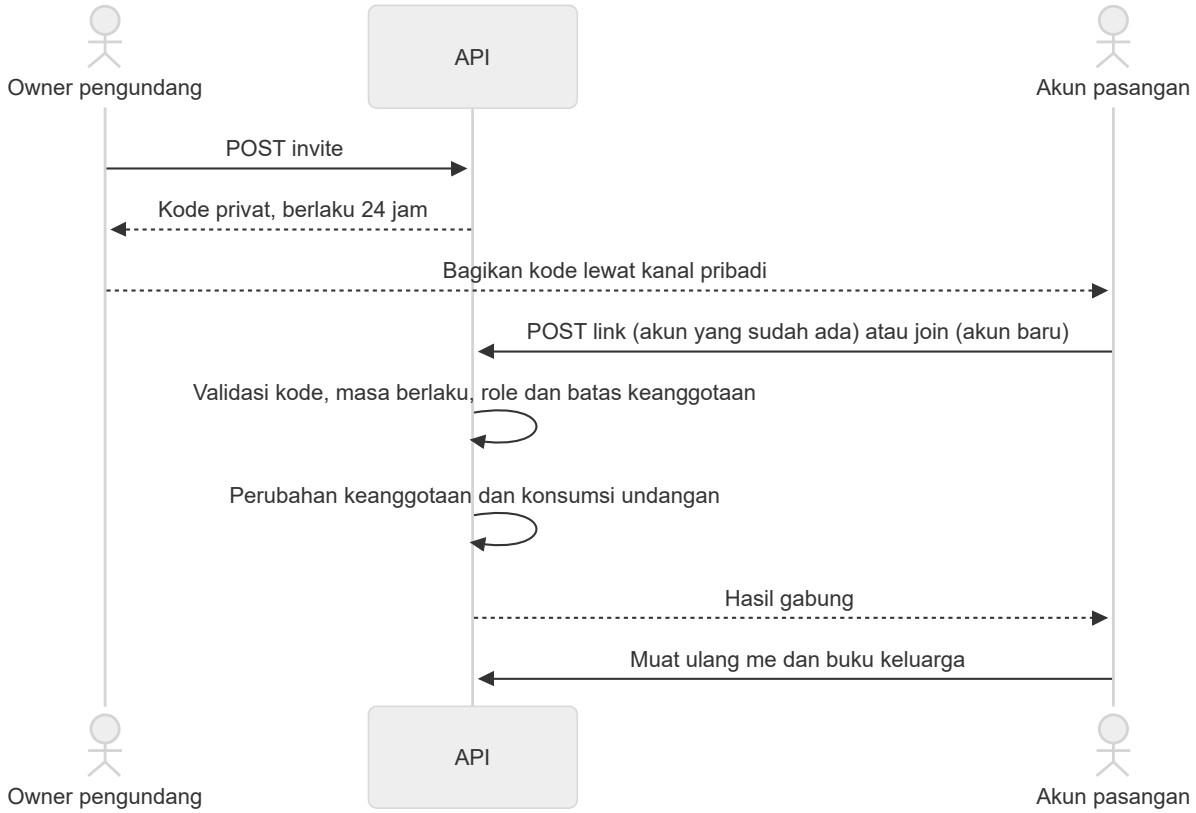
Buku keluarga

`Buku.simpan()` menolak payload hasil gabungan (penanda `_sumber`/`_id`), akun tidak sesuai, atau proses sibuk/belum dimuat. Buku lengkap dikirim ke `/save`; jika 409, UI meminta tutup formulir, muat ulang keluarga dan coba lagi. Tidak ada klaim auto-merge transaksi yang berbenturan.

Backend penyimpanan

Backend memvalidasi revisi bilangan bulat aman, menyusun JSON parts dan mengerjakan perubahan dalam batch atomik dengan revision guard. Update revisi akhir hanya sah untuk revisi yang diharapkan. Stale write tidak boleh menghapus parts buku terbaru. Tes SQLite lokal meliputi race/rollback; itu bukan bukti uji beban D1 produksi.

4. Undang/gabung pasangan dan privasi



`link` dan `join` bukan operasi identik: pertama untuk owner akun yang sudah ada, kedua untuk pembuatan akun pasangan. Backend memeriksa kondisi agar perpindahan tidak membuat buku keluarga lama tidak terjangkau; jangan menyiasati penolakan dengan edit SQL manual.

Buku pribadi tetap terikat user. **Tidak ada impor seluruh riwayat pribadi otomatis.** Fitur bagikan data lama meminta pemilihan dompet secara eksplisit. Transaksi dan kategori terkait disalin, sumber asli tetap, transfer harus memilih kedua dompet. Target, anggaran, langganan dan gambar struk tidak ikut proses salin lama itu. ID deterministik mengurangi duplikasi saat pilihan yang sama diulang.

5. Pemulihan akses

Email

- `email/request-reset`: respons publik generik untuk mengurangi pengungkapan akun; hanya email terverifikasi yang memenuhi syarat reset.
- Server membuat token hash dan mengirim link lewat Resend. Token asli berada pada fragment `#reset=...` atau `#verify=...`, bukan query string HTTP.
- Halaman `/akun-email` membaca fragment dan mengirim token ke `email/reset` atau `email/verify` melalui POST.
- Verifikasi berlaku 24 jam; reset 30 menit; satu kali pakai. Reset password membatalkan sesi akun. Cooldown dan rate limit tetap berlaku.
- Pesan sukses permintaan reset tidak membuktikan email ada/terkirim. Lihat spam dan status provider secara privat.

Recovery code

`POST recover` memeriksa username dan hash kode, mengganti password serta recovery code, lalu membatalkan sesi dan token email akun. Kode lama tidak dipakai ulang. Simpan kode baru di lokasi privat di luar repo.

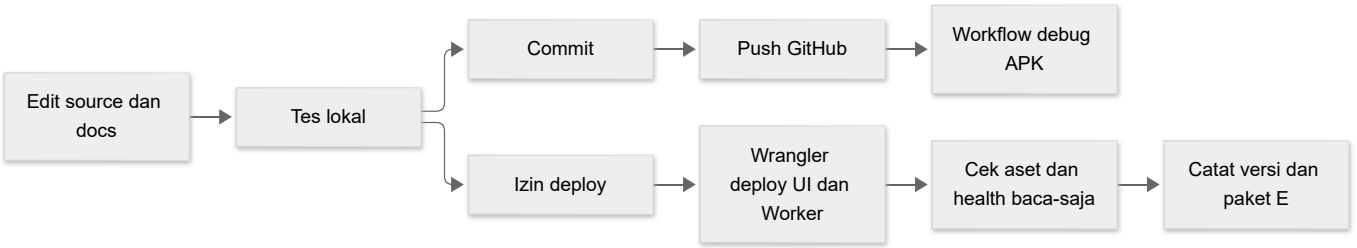
6. Ekspor, backup dan restore

Aksi	Sumber/hasil	Batas
CSV	Pilih buku pribadi atau keluarga	Bukan restore penuh semua fitur
Excel	XLSX lokal dengan angka/tanggal terstruktur	Bukan cadangan database/autentikasi
JSON	Satu buku, ID asli, seluruh periode	Format baru `kantongkita` v1; format lama `savingduit` v1 diterima
Restore JSON	Pilih target dan konfirmasi penggantian	Validasi skema, ID, referensi, sumber dan akun/revisi
Dump D1	Backup operator server	Berisi material sensitif, bukan untuk paket source

Sumber ekspor tidak mengambil `Buku.data()` gabungan. Ekspor keluarga memerlukan akun yang sesuai dan buku termuat/tidak sibuk; jika tidak tersedia harus menolak, bukan mengekspor pribadi sebagai keluarga. Restore keluarga memakai simpan revision-safe; restore pribadi mengikuti persistensi pribadi. Reset dari pengaturan adalah reset pribadi, bukan izin menghapus buku keluarga.

Integrasi Google Drive di dalam aplikasi masih dikunci. Upload ZIP source melalui browser adalah pekerjaan terpisah, bukan bukti integrasi Drive aktif. Pada pemeriksaan sebelumnya upload tersebut terhalang konflik ekstensi; tidak boleh dianggap sudah berhasil.

7. Siklus rilis



Push, deploy, migrasi DB dan pembuatan paket E adalah tindakan berbeda. Migrasi memerlukan backup dan persetujuan tersendiri. Diagram tidak menyatakan semua tahap otomatis. Dokumen baru ini tidak mengubah perhitungan, autentikasi atau data produksi.

8. Referensi endpoint ringkas

Semua path berikut berawalan `/api/family/`.

Endpoint	Metode	Keperluan
activate, join, login, recover	POST	Daftar, gabung baru, masuk, recovery code
me	GET	Sesi dan anggota
logout, invite, link	POST	Keluar, undangan, gabung akun lama
data, personal/data	GET	Buku keluarga/pribadi dengan revisi
save, personal/save	POST	Simpan buku lengkap
email/config	GET	Kesiapan konfigurasi email
email/status	GET	Email akun/sudah diverifikasi
email/resend	POST	Kirim ulang verifikasi
email/request-reset, email/reset, email/verify	POST	Pemulihan/verifikasi
transaction	POST	Legacy ditutup 410

Lihat handler aktual sebelum membangun klien lain. Tabel ini bukan kontrak OpenAPI lengkap dan tidak mencantumkan semua field payload.

Presentasi tanggal dan modal — v54

Tanggal transaksi tersimpan sebagai YYYY-MM-DD, tidak diganti ketika label relatif diperbaiki. `U.relativeDate` menghitung tanggal transaksi minus hari ini: -1 Kemarin,0 Hari ini,+1 Besok,-2 sampai -6 N hari lalu; lainnya tanggal lengkap. Hari ini mengikuti tanggal lokal perangkat, bukan pemaksaan zona waktu server. Modal mengikuti tinggi/offset VisualViewport; hanya body form yang scroll, head/footer tetap terlihat. Lihat catatan rilis dan sistem desain.

Operasional, deployment dan pemulihan

Runbook KantongKita, 23 Oktober 2026. Untuk operator yang telah mendapat izin. Dokumen tidak memberikan izin baru untuk menulis database produksi. Referensi infrastruktur, alur, database safety, email.

1. Peta akses dan persiapan

- GitHub: akses repo untuk source, push dan log/artifact Actions.
- Cloudflare: Worker, D1, domain/routing, secret dan logs sesuai role.
- DNS dan Resend: pengelolaan sender/email; credential disimpan privat.
- Lokal: Node/npm yang kompatibel; workflow APK menggunakan Node 20. Jalankan `npm install`, bukan `npm ci` karena repo belum memiliki package-lock.
- Jangan membagikan `.dev.vars`, `.env`, cookie, recovery code, dump SQL, atau output yang mengandung token. Backup privat tidak berada di repo/ZIP source.

2. Jalankan lokal

```
npm install
# Terapkan migrasi 0001 sampai 0005 secara berurutan ke D1 LOKAL.
# Perintah lengkap terdapat di panduan.md bagian pengembangan lokal.
npm run dev
npm test
npm run test:browser
```

Gunakan `--local` pada D1 untuk fixture. `npm start` hanya server Node lama port 8765 dan tidak mencerminkan semua API login Worker. Jangan membuat bypass autentikasi dalam `public/`. Jangan mengirim email pengujian ke orang nyata tanpa izin.

3. Checklist rilis frontend/backend

Sebelum deploy

1. Periksa `git status`, diff dan tujuan perubahan; jangan memasukkan berkas sementara/credential.
2. Jalankan tes yang sesuai. Bila utilitas/icon/UI berubah jalankan `npm test` dan `npm run test:browser`; bila DB berubah jalankan juga uji safety lokal.
3. Perbarui docs dan versi cache `public/sw.js` bila aset berubah. Pastikan tidak ada demo/fixture/bypass di aset produksi.
4. Catat commit, Worker version produksi sebelum deploy, kebutuhan backup dan rencana rollback. Periksa `wrangler.toml`: resource, domain, binding dan vars.
5. Pastikan ada izin deploy. Izin push/commit tidak otomatis berarti izin migrasi/reset data.

Deploy

```
npm run deploy
```

Wrangler mengunggah `public/` dan Worker. Bila autentikasi gagal, berhenti dan login resmi dengan persetujuan operator; jangan mengambil credential browser atau memakai jalur bypass. `npx wrangler login` membuka proses login resmi. Deploy ini **tidak menjalankan migrasi D1**.

Sesudah deploy

- Simpan Worker version ID dari output deploy dan versi SW.
- GET `/api/health`: 200 berarti handler berjalan, bukan audit seluruh DB/login/email.
- Bandingkan aset yang berubah dengan source (byte/hash), bukan hanya status HTTP.
- GET `/api/family/me` tanpa cookie harus 401 saat fitur aktif. Jangan mencetak cookie untuk pengujian.
- Periksa tampilan responsif; nyatakan terpisah apakah HP fisik sudah diuji.
- Jangan melakukan transaksi/restore/reset fixture di buku produksi.
- Update status rilis docs serta arsip source bila diminta. Push dan build APK dicek terpisah.

4. Migrasi database: gerbang wajib

1. Review SQL dan cek skema/migrasi yang sudah ada secara baca-saja.
2. Dapatkan izin khusus migrasi. Deploy UI tidak menjadi izin menyentuh DB.
3. Simpan ekspor SQL dan titik Time Travel **di luar repo dan paket E**, batasi ACL, catat waktu dan checksum privat. Jangan menyalin dump ke chat.
4. Pastikan backup benar-benar berhasil. Auth error atau file error bukan backup.
5. Terapkan hanya SQL yang diperlukan; jangan ulang seluruh skema ke produksi atau menjalankan fixture.
6. Verifikasi FK/index/revisi yang relevan secara baca-saja. Catat hasil dan jangan menyebut FK check sebagai validasi semua nominal keuangan.

Migrasi 0005 indeks telah diterapkan pada 23 Oktober 2026. Tidak perlu diterapkan ulang untuk ikon hijau. Rincian batch/revision guard dan pemeriksaan ada di database-safety.md.

5. Rollback aplikasi

Rollback kode berbeda dengan restore data. Untuk bug UI/API tanpa kerusakan data:

1. Bekukan rilis berikutnya dan catat versi aktif/kejadian. Lindungi perubahan lokal pengguna sebelum menyarankan hapus cache/storage.
2. Pilih Worker deployment yang sebelumnya diketahui baik di Cloudflare Dashboard bagian deployments/versions; periksa aset dan binding terkait.
3. Dengan izin, gunakan fasilitas rollback deployment yang tersedia di dashboard. Jika memakai CLI, periksa `npx wrangler rollback --help` versi terpasang dahulu; jangan mengira commit Git otomatis menunjuk versi Worker.
4. Pastikan kode lama masih kompatibel dengan skema saat ini. Rollback tidak menjalankan down migration atau mengembalikan isi D1.
5. Verifikasi health, aset, status API dan PWA. Cache perangkat mungkin tertinggal; jangan langsung menghapus localStorage.

6. Catat target versi, alasan, hasil dan tindak lanjut source. Revert commit dapat dipakai untuk rilis perbaikan terkontrol, bukan menulis ulang history.

Tidak dilakukan rollback nyata saat penulisan dokumen ini.

6. Pemulihan data D1

Time Travel dan ekspor SQL adalah opsi operator, bukan tombol restore buku pengguna. Pemulihan D1 dapat mengembalikan akun, sesi, keanggotaan dan seluruh buku sekaligus serta membuang perubahan valid setelah titik pemulihan.

1. Hentikan perubahan berisiko dan tentukan cakupan, waktu kejadian, serta apakah pemulihan satu buku cukup.
2. Cadangkan keadaan saat ini sebelum tindakan pemulihan. Dapatkan persetujuan dampak kehilangan perubahan.
3. Periksa jendela retensi dan prosedur Time Travel Cloudflare yang berlaku pada akun; jangan mengasumsikan retensi tanpa batas. Untuk CLI periksa `npx wrangler d1 time-travel --help`.
4. Uji backup secara terisolasi terlebih dahulu bila memungkinkan. Jangan mengimpor dump ke DB produksi yang masih berisi tabel tanpa rencana jelas.
5. Jalankan restore hanya oleh operator berwenang, pada target yang sudah diperiksa, dalam jendela pemeliharaan yang disepakati.
6. Verifikasi skema, FK, revisi, akses akun dan buku terkait tanpa fixture finansial. Tinjau pembatalan sesi karena token lama dapat ikut kembali.
7. Catat hasil, celah data dan pemulihan perubahan sesudah titik restore.

Restore D1/Time Travel belum diuji end-to-end dalam sesi ini. Backup source E **tidak bisa** menggantikan backup D1 atau backup JSON pengguna.

7. Penanganan gangguan

Gejala	Pemeriksaan aman	Jangan dilakukan
Health gagal/5xx	Domain, deployment, logs Worker dengan redaksi data, status Cloudflare	Reset DB untuk menguji
Health 200 tapi login gagal	Status API, origin, cookie host, sesi, flag FAMILY_ENABLED	Menganggap health membuktikan DB sehat
401	Login ulang di origin utama; backup perubahan lokal dulu	Cetak/bagikan cookie
403	Origin dan otorisasi/role/undangan	Matikan pemeriksaan origin
409 saat simpan	Muat ulang versi terbaru, tinjau perubahan, input ulang	Paksa revision atau overwrite buku terbaru
413	Besar payload, lampiran/data buku	Memotong JSON/parts manual
429	Tunggu window 15 menit dan periksa pola request	Hapus limiter produksi secara massal

Gejala	Pemeriksaan aman	Jangan dilakukan
503 keluarga	Flag fitur, konfigurasi dan gangguan runtime	Pindahkan ke /api/sync legacy
Email tidak datang	Kesiapan secret/sender, verifikasi email, spam, provider logs privat, cooldown	Sebut respons generik sebagai bukti kirim
Ikon/tampilan lama	SW aktif, versi aset dan cache browser	Hapus seluruh storage tanpa backup
Data keluarga tidak terlihat	Akun, anggota, sumber/filter dan hasil muat	Ganti diam-diam dengan buku pribadi
APK gagal	Actions/log/artifact, Capacitor dan API origin	Mengklaim push sama dengan APK siap rilis

8. Cron dan monitoring

Cron `17 20 * * *` UTC (03:17 WIB hari berikutnya) menghapus maksimal 1.000 baris per tabel per run: sesi/token email yang kedaluwarsa lebih dari satu hari dan rate limit yang lebih tua dari tujuh hari. Tidak menghapus buku, akun, keluarga atau undangan. Jika backlog besar, pembersihan memerlukan beberapa run.

Scheduled handler sudah dideploy; eksekusi cron pertama belum diobservasi dalam bukti sesi. Periksa invocation/errors di Cloudflare dan agregat baca-saja jika perlu, tanpa manual cleanup. Repo belum membuktikan alert otomatis, uptime probe berkala, SLO atau backup terjadwal. Rekomendasi berikut bukan fitur yang sudah terpasang: probe health+API, notifikasi error dan anggaran biaya, jadwal backup privat, serta latihan restore terisolasi.

9. Paket source di drive E

`E:\KantongKita` adalah salinan bersih untuk serah-terima: source terpilih yang dilacak Git dan docs lokal terbaru, ditambah manifest hash serta ZIP dan checksum. Paket tidak membawa `.git`, `node_modules`, `.wrangler`, credential atau backup finansial. ZIP berisi source/docs, bukan dependency terpasang.

Penerima menjalankan `npm install`, menyiapkan akun/binding/secret sendiri, lalu mengikuti setup D1 lokal. Manifest mencatat commit basis serta fakta docs bisa lebih baru daripada commit; jangan menganggap arsip tanpa `.git` bisa langsung push. Perubahan dalam E tidak tersinkron otomatis kembali ke repo.

10. Catatan rilis dan bukti

Rilis	Bukti/status
Rebrand	Worker `03ef9e32-4824-4001-841b-73bde5799067`, SW v49; historis
Ikon hijau	Commit `fe9eb7f`, dipush main; Worker `afa976b3-a9b1-4c8d-940f-5be11096672c`, SW v50; historis
QA ikon	npm test/DOM 366; browser 152; responsif 457 lolos saat perubahan
Verifikasi deploy	Dua PNG, util.js, CSS dan SW identik byte; health 200

Rilis	Bukti/status
Dokumentasi ini	Perubahan docs dan paket E; bukan deploy atau tes ulang seluruh aplikasi

Build APK setelah push terakhir belum dicek hasilnya di pekerjaan dokumentasi ini. HP fisik, visual Excel, email nyata, production concurrency dan pemulihan DB tetap ruang validasi terpisah.

Rilis terbaru dan pembaruan cache

Lihat rilis v54 untuk Worker aktif, hasil tes dan verifikasi aset. Tutup/buka ulang aplikasi atau reload agar service worker baru aktif; jangan hapus data situs. Bila perubahan belum tampil, pastikan versi cache yang dimuat sebelum menyimpulkan fix gagal. Rilis ini tidak memperbarui ZIP E atau memicu build APK melalui push.

Sumber: docs/database.md

Database dan akun

← Panduan aplikasi · Keamanan dan migrasi

Akses melalui Cloudflare

1. Login ke https://dash.cloudflare.com/ dan pilih akun pemilik proyek.
2. Buka **Storage & databases** → **D1 SQL Database**.
3. Pilih **savingduit-db**.
4. Gunakan **Studio** untuk melihat tabel atau **Console** untuk menjalankan query.

Nama/menu dashboard bisa berubah. Hak akses Cloudflare berbeda dari akun pengguna KantongKita; jangan memberikan akses dashboard kepada pengguna biasa untuk melihat bukunya.

Gunakan SELECT untuk pemeriksaan. Jangan mengedit baris akun, keluarga, revisi, atau potongan buku secara manual. Simpan backup privat sebelum migrasi. Jangan membagikan tangkapan layar yang memuat email, hash, atau token.

Tabel dan relasi

Tabel	Kunci utama / relasi	Isi
`families`	`id`	Identitas keluarga
`family_users`	`id`; `family_id → families`	Username, hash password/recovery, peran
`family_sessions`	`token_hash`; `user_id → family_users`	Sesi login dan kedaluwarsa
`family_invites`	`token_hash`; keluarga unik	Undangan sekali pakai/kedaluwarsa
`family_data`	`family_id → families`	Revisi buku keluarga, penulis terakhir, JSON legacy
`family_data_parts`	`(family_id, idx)`	Potongan JSON buku keluarga
`personal_data`	`user_id → family_users`	Revisi buku pribadi
`personal_data_parts`	`(user_id, idx)`	Potongan JSON buku pribadi
`account_emails`	`user_id`; email unik	Email dan waktu verifikasi
`account_email_tokens`	`token_hash`; `(user_id, purpose)` unik	Hash token verifikasi/reset
`family_rate_limits`	`key_hash`	Jendela waktu dan jumlah percobaan
`family_activation`	`id = 1`; `family_id` unik	Struktur aktivasi lama
`sync_store`	`key`	Penyimpanan legacy; endpoint `/api/sync` diblokir

Tabel `_cf_KV` adalah internal Cloudflare; jangan dimodifikasi untuk keperluan aplikasi. Indeks primary key dan UNIQUE biasanya dibuat SQLite secara otomatis, meskipun bukan indeks bernama buatan aplikasi.

```
families ──< family_users ──< family_sessions
   │              ├──────── account_emails
   │              ├──────< account_email_tokens
   │              ├──────── personal_data
   │              └──────< personal_data_parts
   ├──────── family_data
   ├──────< family_data_parts
   └──────── family_invites
```

`UNIQUE(family_id, role)` membatasi satu owner dan satu partner per keluarga. Waktu autentikasi memakai detik Unix; `sync_store.updated_at` legacy memakai teks.

Di mana transaksi disimpan?

Bukan di tabel `transactions`. Dompet, kategori, transaksi, anggaran, target, dan langganan menjadi koleksi JSON di buku. Baca potongan berdasarkan `idx`, gabungkan, lalu parse JSON. Nomor revisi disimpan di tabel induk.

- Buku keluarga: diidentifikasi `family_id`.
- Buku pribadi: diidentifikasi `user_id`, bukan `family_id`.
- Jangan menempelkan isi JSON keluarga ke buku pribadi, atau ID tampilan gabungan ke penyimpanan asli.
- Untuk melihat transaksi dalam tabel, lebih aman memakai Rekap atau ekspor Excel daripada mengedit potongan SQL.
- Password asli tidak dapat dibaca; hanya hash yang tersimpan. Token sesi/reset juga disimpan sebagai hash, bukan token asli.

Query baca-saja

Daftar akun tanpa rahasia autentikasi

```
SELECT username, role, family_id,
       datetime(created_at, 'unixepoch') AS dibuat_utc
FROM family_users
ORDER BY created_at DESC;
```

Akun dan status email

Email merupakan data pribadi; jalankan hanya bila diperlukan.

```
SELECT u.username, u.role, e.email,
       CASE WHEN e.verified_at IS NOT NULL
            THEN 'Sudah' ELSE 'Belum' END AS email_terverifikasi
FROM family_users AS u
```

```
LEFT JOIN account_emails AS e ON e.user_id = u.id
ORDER BY u.created_at DESC;
```

Jumlah akun dan buku

```
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM family_users) AS akun,
  (SELECT COUNT(*) FROM families) AS keluarga,
  (SELECT COUNT(*) FROM personal_data) AS buku_pribadi,
  (SELECT COUNT(*) FROM family_data) AS buku_keluarga;
```

Jumlah baris keluarga tidak harus sama dengan jumlah keluarga beranggota: perpindahan anggota dapat meninggalkan baris historis. Jangan otomatis menghapusnya.

Integritas relasi dan struktur

```
PRAGMA foreign_key_check;

SELECT name, sql
FROM sqlite_schema
WHERE type IN ('table', 'index') AND name NOT LIKE 'sqlite_%'
ORDER BY type, name;
```

Hasil kosong dari `foreign_key_check` berarti tidak ditemukan pelanggaran foreign key, bukan berarti seluruh isi JSON atau kalkulasi keuangan sudah valid.

Migrasi dan retensi

Migrasi `0001`–`0004` membentuk struktur akun/buku/email. `0005_database_indexes.sql` menambahkan indeks tanpa menghapus data.

Status 23 Oktober 2026: `0005` dan Worker dengan cron retensi sudah diterapkan ke produksi setelah backup privat D1. Detail kebijakan dan urutan backup → migrasi → deploy ada di database-safety.md.

Jangan mengganti struktur menjadi tabel transaksi terpisah tanpa rancangan migrasi, isolasi akun, kompatibilitas klien, backup, dan rencana pemulihan. Perubahan tersebut tidak diperlukan untuk sekadar merapikan tampilan ekspor.

Perbaikan keamanan database

← Struktur database · Panduan aplikasi

Status 23 Oktober 2026: backup privat SQL + titik Time Travel tersimpan di luar repo; indeks `0005` dan Worker perbaikan DB sudah diterapkan. Versi Worker `4bdb20f9-0bb9-4c47-902b-512eb271516a`, SW `savingduit-v47`. Health 200, empat indeks terverifikasi, query sesi menggunakan indeks user, dan foreign_key_check tidak melaporkan pelanggaran. Cron terpasang; eksekusi terjadwal pertamanya belum diamati.

Perubahan

- Simpan buku pribadi/keluarga: setiap DELETE/INSERT potongan memakai syarat revisi di dalam batch atomik yang sama. Penulis kalah menghasilkan 409 tanpa mengubah potongan. Tidak ada DELETE susulan setelah konflik.
- Endpoint `/api/family/transaction` lama mengembalikan 410; gunakan `/save` dengan buku lengkap dan revisi. UI saat ini sudah memakai jalur ini.
- Migrasi `0005_database_indexes.sql` hanya menambah indeks sesi user/expiry, token expiry, rate-limit window. Tidak mengubah isi buku.
- Cron harian 20:17 UTC membersihkan maksimal 1000 baris per tabel: sesi dan token yang sudah kedaluwarsa lebih dari sehari, serta rate-limit yang lebih tua dari tujuh hari. Undangan, akun, buku, keluarga kosong dan sync_store tidak dihapus.

Prosedur penerapan produksi (rollout 23 Oktober 2026 selesai)

1. Simpan backup D1 di lokasi privat di luar repo dan catat titik pemulihan Time Travel. Backup berisi hash autentikasi dan data keuangan; jangan commit atau bagikan.
2. Jalankan migrasi indeks `0005_database_indexes.sql` pada D1 produksi setelah memeriksa daftar migrasi. Jangan mengulang migrasi destruktif atau mereset database. Perintah khusus indeks (hanya setelah backup dan persetujuan produksi):

   ```
   npx wrangler d1 execute savingduit-db --remote --file worker/migrations/0005_database_indexes.sql
   ```

3. Deploy Worker (cron ikut diaktifkan); cek health dan sesi tanpa menulis data pengguna.
4. Verifikasi indeks dengan EXPLAIN QUERY PLAN dan foreign_key_check. Pengujian tulis hanya memakai akun/DB uji khusus.

Keluarga tanpa anggota

Sengaja dipertahankan. Ini bukan pelanggaran foreign key. Bisa menyimpan riwayat buku/undangan lama. Penghapusan memerlukan inventaris ketergantungan dan persetujuan spesifik; tidak masuk cron.

Pengujian

`node tests/database-safety.mjs`: SQLite in-memory dengan batch transaction dan interleaving terkontrol. Menguji konflik sesudah pembacaan revisi, first-save race, rollback, endpoint lama, indeks, retensi, dan preservasi buku. Ini bukan benchmark atau pembuktian konkurensi runtime D1 produksi.

Verifikasi baca-saja setelah penerapan

```
PRAGMA foreign_key_check;
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT token_hash FROM family_sessions WHERE user_id = 'audit-no-user';
SELECT name FROM sqlite_schema WHERE type = 'index' AND name LIKE 'idx_%';
```

Pastikan pencarian sesi menggunakan `idx_family_sessions_user`. Jangan menguji konflik dengan mengubah buku pengguna produksi. Pemulihan Worker lama tidak otomatis memulihkan data; pemulihan D1 harus diputuskan terpisah dan mempertimbangkan penulisan setelah titik backup.

Email dan pemulihan akun KantongKita

← Panduan aplikasi · Struktur database

Provider: Resend (Free). Pengirim: `KantongKita <akun@mail.darmintompel.my.id>`. Origin tautan selalu `https://moneyplanner.darmintompel.my.id`.

Konfigurasi produksi

Langkah ini untuk penyiapan atau pemeriksaan konfigurasi, bukan perintah yang harus diulang pada sistem yang sudah aktif. Periksa skema dan konfigurasi lebih dahulu; buat backup privat sebelum menerapkan migrasi. Jangan merotasi secret atau mengirim email uji tanpa izin.

Langkah penyiapan

1. Verifikasi domain `mail.darmintompel.my.id` di Resend; DNS DKIM dan kedua CNAME harus verified / DNS only. Receiving tidak diperlukan.
2. Buat API key Resend dengan Sending access terbatas domain tersebut. Jangan tempel key ke chat atau source code.
3. Dari folder proyek: `npx wrangler secret put RESEND_API_KEY`, tempel key di prompt rahasia.
4. Terapkan tabel baru (tidak menghapus data): `npx wrangler d1 execute savingduit-db --remote --file worker/migrations/0004_account_email.sql`.
5. Deploy: `npx wrangler deploy`.
6. Periksa `/api/family/email/config` menghasilkan `enabled: true`. Uji inbox dengan akun uji atas izin pemilik alamat, verifikasi email, request reset, tautan satu kali, login baru, dan logout.

Perilaku

- Saat provider belum dikonfigurasi, pendaftaran lama dan kode pemulihan tetap tersedia. Field email tidak ditampilkan.
- Setelah aktif, akun baru (termasuk undangan) wajib email unik dan harus verifikasi sebelum reset lewat email.
- Akun lama tanpa email tetap memakai kode pemulihan; penambahan/penggantian email akun lama belum disediakan.
- Verifikasi berlaku 24 jam; reset 30 menit; token disimpan sebagai SHA-256 dan dikonsumsi atomik satu kali.
- Reset menutup semua sesi akun. Pemulihan lewat kode juga membatalkan tautan email yang masih aktif.
- Menu → Status / verifikasi email mengirim ulang verifikasi untuk email belum terverifikasi.
- Keluar akun menutup sesi server tanpa menghapus localStorage/keuangan di perangkat. Perlu internet; jika gagal, sesi tidak diklaim sudah keluar.
- Penerimaan email tergantung status sender, kuota Resend, dan filter spam. Jangan hanya mengandalkan email: simpan kode pemulihan.

Uji lokal

`node tests/account-email.mjs` memakai SQLite memory dan mock Resend; tidak mengirim email atau membuat akun produksi.

Sumber: docs/design-system.md

KantongKita — Planner ungu pastel

Arah desain

Acuan: gambar pengguna `Pictures/dashboard.png`. Antarmuka personal finance yang ramah, tenang, dan ringkas. Pertahankan Plus Jakarta Sans, sidebar ungu, kartu pastel, grafik horizontal dan donat. Desktop dua kolom pada dashboard; HP satu kolom dengan bottom navigation.

Skill dan keputusan

Menggunakan panduan design, design-system, dan ui-ux-pro-max. Pencarian design-system personal finance menghasilkan saran dark/glass dan font kasual yang tidak cocok dengan referensi; tidak diterapkan. Pencarian style `dashboard minimal` cocok untuk hierarki, ruang, dan interaksi sederhana. Tidak menambahkan framework/dependensi.

Token

- Primary/ink: #5147D9; navigation: #5955EF; background: #F4F5FC; panel putih.
- Pastel: lilac #EDEBFF, blue #E4F2FF, rose #FFE7EB, sand #FFF2CF.
- Teks utama #0F172A, sekunder #475569. Warna pemasukan/pengeluaran tetap semantik.
- Radius 12px kontrol, 18–20px kartu, 24px modal. Ritme jarak 8/12/16/24px.

Komponen

Navigasi menggunakan SVG lokal tanpa dependensi. Emoji untuk pilihan profil/kategori pengguna dipertahankan sebagai data. Halaman memiliki judul dan deskripsi singkat.

Setiap halaman HTML (`index.html`, `akun-email.html`) wajib memuat tautan Google Fonts Plus Jakarta Sans sendiri. `style.css` hanya menyebut nama fontnya; tanpa tautan itu browser diam-diam jatuh ke sans-serif sistem dan halaman terlihat beda tanpa ada yang error. Navigasi aktif memakai aria-current. Modal memiliki labelledby; toast berupa live region. Disabled, focus-visible dan reduced-motion wajib dipertahankan. Target sentuh HP 44px, input 16px untuk menghindari zoom otomatis iOS.

Bahasa ikon

Satu peran, satu bahasa. **Ikon garis (SVG) hanya untuk kontrol**: tombol aksi, pintasan navigasi, kepala modal, keadaan kosong, dan notifikasi status. **Emoji hanya untuk data pilihan pengguna**: dompet, kategori, target tabungan, langganan, dan profil, dibungkus `<span class="ui-emoji">` supaya ukurannya setara ikon garis.

Alasannya: 34 emoji hanya punya 20 bentuk garis, sehingga konversi memaksa arti berbeda tampil identik (Tunai dan GoPay sama-sama jadi "tag"; anggaran dan target sama-sama jadi sasaran). Emoji juga satu-satunya penanda yang benar-benar dibedakan pengguna. Karena itu `U.polishIcons` hanya memindai kontrol; jangan menambah `.ico`, `.ico-badge`, `.pc-ic`, `.pb-ic`, `.e-ic`, `.t2`, `.tag`, `.bar-cat`, `.lbl`, atau `.sub` ke daftar pemindaiannya. Emoji yang tidak punya bentuk garis setara dibiarkan, bukan dipaksa jadi bentuk generik.

Aksi per baris (ubah, hapus) disembunyikan sampai baris di-hover atau difokus di perangkat berpenunjuk halus **dengan lebar layar ≥560px**, dan selalu tampil di layar sentuh maupun layar sempit. Di bawah 560px angka dan aksi ditumpuk: dua sasaran sentuh 44px yang berdampingan memakan hampir seluruh lebar baris dan memotong nama dompet. Label `aria-label` wajib untuk tombol yang hanya berisi ikon.

Dua atribut, dua arti, jangan dicampur. `data-ikon="nama-bentuk"` hanya untuk slot ikon statis di kerangka HTML; `U.pasangIkonStatis` mengisi slot itu sekali lalu melepas atributnya supaya isi yang berasal dari data pengguna tidak tertimpa. Pemilih emoji (kategori, profil) memakai `data-emoji` karena isinya memang emoji, bukan nama bentuk. Ikon di dalam tombol berlabel memakai `wrapIco(nama)` sehingga jarak ikon ke teks diatur `gap` milik `.btn`, bukan spasi yang ditulis di teks. Panah arah dana (↓ ↑ ⇄) di tombol segmen tetap karakter teks: itu penanda arah, bukan hiasan, dan tidak ada bentuk garis yang lebih jelas.

Batas perubahan

Tidak mengubah struktur penyimpanan, perhitungan keuangan, API, atau alur sinkronisasi. Tidak menghapus data. Pengujian simulasi tidak menggantikan pengecekan HP fisik.

Tiga dial (dipakai sejak audit anti-slop 001)

- **ENERGY 1 (tenang).** Alat keuangan dipakai sambil menghitung uang, bukan dipamerkan. Tidak ada gerak yang menarik mata dari angka.
- **RHYTHM 2 (konsisten dengan beberapa jeda).** Halaman memakai pola yang sama supaya berpindah tab tidak terasa pindah aplikasi. Jeda hanya di dashboard (kartu statistik pastel) dan halaman masuk (satu kartu tengah).
- **MOTION 1 (nyaris diam).** Hanya tiga gerak: modal muncul 0,2 detik, toast masuk 0,18 detik, umpan balik tekan 0,08 detik. Semuanya dimatikan oleh `prefers-reduced-motion`.

Alasan keputusan visual (R-31)

- **Gradien ungu `#5147D9 → #655CF1` pada tombol utama.** Satu-satunya gradien penuh di antarmuka. Dipakai supaya tombol aksi utama terbaca sebagai satu tingkat di atas permukaan datar di sekitarnya. Semua tombol sekunder tidak bergradien. Bayangannya kini ungu `rgba(81,71,217,...)`, bukan biru, supaya satu tombol tidak memakai dua keluarga warna.
- **Sisa biru `#80B8FF` dihapus.** Itu peninggalan palet biru sebelum navigasi menjadi ungu. Sekarang aksen hanya ungu dengan turunannya, ditambah tiga warna semantik (hijau masuk, rose keluar, amber peringatan).
- **Tanpa label uppercase di atas judul.** Label kecil bertracking lebar di atas H1 hanya mengulang maksud judul, jadi dihapus dan judulnya yang bekerja.
- **Blur hanya di dua tempat: topbar HP dan navigasi bawah HP.** Keduanya melayang di atas konten yang bergulir, jadi butuh pemisahan. Kartu statistik dibuat solid karena tidak melayang.
- **Titik status tanpa glow.** Titik menandai keadaan nyata (tersambung atau tidak), warnanya cukup. Glow hanya menambah terang tanpa menambah informasi.
- **Tangga elevasi bayangan.** Kartu `0 3px 16px` pada alfa 2% (nyaris rata, hanya pemisah), tombol aksi `0 4px 14px`, tombol mengambang HP `0 8px 20px`, modal `0 24px 80px`. Empat tingkat, bukan bayangan tebal di semua elemen.

- **Tema terang tetap, tanpa toggle (R-21).** Alasan produk: aplikasi ini dipakai di HP sambil melihat struk dan mencatat di siang hari, dan arah acuan pemilik adalah dashboard terang. Mode gelap belum dibangun, jadi tidak ada toggle yang bisa rusak (R-34).
- **Keadaan galat memakai kartu peringatan yang menetap** di atas isi halaman, dengan tombol Coba lagi. Toast sendirian tidak cukup karena hilang sendiri, sehingga halaman akan tampak normal padahal datanya gagal dimuat.

Penyempurnaan UI/UX lintas halaman (2026-10-22)

- Pertahankan warna ungu pastel dan Plus Jakarta Sans. Hasil pencarian skill untuk finance minimalism mendukung hierarki bersih, tetapi pola landing page trust/sales dan palet navy/gold tidak cocok untuk aplikasi ini sehingga tidak diterapkan.
- Kartu keluarga menampilkan ringkasan singkat; anggota, penjelasan privasi, dan impor lama berada di disclosure native `details/summary`. Galat tetap terlihat di luar disclosure.
- Saldo utama paling menonjol; angka tabular; warna pastel sebagai latar, bukan warna teks bermakna. Label tetap minimal 12px, form 13px/16px mobile.
- Kondisi dashboard tanpa dompet menawarkan tombol Tambah dompet. Akun bersama langsung membuka form transaksi tanpa pemilih sumber tambahan; jika dompet kosong, buka form dompet dahulu.
- Tombol minimal 44px di HP, skip-link ke konten, checkbox pilihan data lama bersasaran besar, halaman tidak boleh overflow horizontal pada 375/768/1024/1440px.
- Tes `tests/ui-responsive.cjs` menguji layout Chrome 11 halaman dengan buku keluarga, disclosure, form, kondisi kosong, label, dan reduced motion. Tes hit-target lama menggulir tombol ke viewport sebelum memeriksa elementFromPoint.

Grafik berdasarkan fungsi menu (2026-10-22)

Permintaan terbaru menggantikan semua-pie: dashboard 6/12 bulan dan rekap agregat menggunakan batang berpasangan dengan skala nol bersama; tren 30 hari dan rekap harian menggunakan garis (masuk utuh, keluar putus-putus), hari kosong diisi nol pada presentasi tanpa mengubah model. Komposisi kategori dashboard memakai donat; peringkat halaman kategori memakai batang horizontal terurut. Nominal dan persentase komposisi tampil dalam legenda; grafik waktu menyediakan tabel nominal yang bisa dibuka, bukan tooltip-only. Anggaran/target tetap indikator progres, bukan pie. Tidak menambah dependensi.

Revisi visual aktif — Smart Savings (22 Oktober 2026)

Bagian ini menggantikan arahan warna pastel-ungu sebelumnya. Referensi yang berhasil diakses: Gm Shamim, **Smart Kids Money Saving & Challenge App**, https://dribbble.com/shots/27782282-Smart-Kids-Money-Saving-Challenge-App. Adaptasi, bukan salinan aset/fitur: tidak memakai avatar, logo pembayaran, fitur Pro, streak, atau angka contoh dari karya tersebut.

- Identitas: oranye `#F5790B`, tinta `#171717`, latar `#F5F3EF`, panel putih.
- Sidebar desktop kuning lembut `#FFEBAD`, halaman aktif oranye.
- Link/teks aksen `#9A3900`; tombol oranye memakai teks hitam, bukan putih.
- Kartu pendamping: mint `#BCEFE6`, ungu `#E9D8FF`, kuning `#FFEDAD`.
- Garis kartu 2px; bayangan cetak 3px 5px tanpa blur; radius 20–24px.
- Dashboard: saldo oranye selebar grid, tiga ringkasan di desktop; di HP pemasukan/pengeluaran berpasangan dan selisih selebar grid.

- Pertahankan Plus Jakarta Sans, SVG, target sentuh, safe-area, fokus dan reduced-motion. Struktur navigasi, alur keluarga dan semua kalkulasi tetap.
- Jangan menambah gamifikasi atau fitur referensi yang belum benar-benar ada.

Penyempurnaan kontrol — referensi Neobrutalism.dev (23 Oktober 2026)

- Referensi langsung: https://www.neobrutalism.dev/docs/button dan registry button/tabs/badge. Adaptasi CSS lokal, bukan menyalin komponen React/Base UI atau memasang dependensi.
- Tombol: outline 2px, radius 10px, bayangan keras 2px/3px, feedback tekan bergeser ke bayangan. Disabled tidak bergerak; reduced-motion tetap dihormati.
- Sidebar: menu aktif oranye ber-outline, ikon SVG duotone lama dipertahankan dalam wadah persegi kecil. Navigasi HP memakai penanda aktif kotak membulat, bukan tambahan menu baru.
- Menu fitur: outline 2px, ikon berbingkai, jarak kartu 12–14px. Tabs/filter memakai selected border + shadow, tidak hanya warna. Badge dan toast mengikuti outline yang konsisten.
- Donut, batang/area statistik, kalender transaksi, struktur kartu yang disetujui dan emoji data pengguna tidak diganti. Nilai/ID kontrol, alur navigasi, privasi, API dan hitungan keuangan tetap.
- Bagian ini mencatat tahap preview historis; perubahan UI tersebut telah diterbitkan. Tidak mengadopsi seluruh 64 komponen untuk fitur yang tidak diperlukan.

Pembaruan 30 Hari — 23 Oktober 2026

Bagian ini menggantikan aturan area chart harian sebelumnya. Statistik dashboard 30 Hari memakai dua garis lurus **solid**, tanpa polygon/area bertumpuk dan tanpa grid putus-putus. Pemasukan mint dengan marker lingkaran; pengeluaran oranye dengan marker kotak. Marker hanya muncul untuk tanggal terpilih. Detail tanggal/nominal/selisih dapat diakses melalui pointer, sentuh, fokus, panah kiri/kanan, Home/End, dan tabel. Chart 6/12 Bulan serta donut tetap.

Ikon uang hijau — 23 Oktober 2026

Semua SVG bawaan bertipe `wallet` memakai outline hijau tua `#166534` dan isi hijau muda `#86EFAC`, termasuk logo, navigasi, dan kontrol. Ikon PWA koin memakai latar hijau tua, lingkaran hijau muda dan koin hijau `#22C55E`. Warna utama oranye, warna seri chart, dan emoji kategori/dompet pilihan pengguna tetap. Perubahan ini tidak menyentuh data.

Status: perubahan ikon hijau sudah deploy dengan SW `kantongkita-v50`, Worker `afa976b3-a9b1-4c8d-940f-5be11096672c`. Tes DOM 366, browser 152, dan responsif 457 lolos; cache/ikon PWA pada HP fisik belum diverifikasi.

Responsif HP dan tablet — v51

- Tablet portrait 601–860px memakai dua kolom kartu ringkasan/dashboard dan grid umum, bukan empat kartu sempit atau satu kolom panjang. HP sampai 600px mempertahankan aturan kartu yang ada.
- Sidebar tetap mulai 861px; bottom navigation hanya sampai 860px. Warna oranye/hijau, chart solid dan pemisahan buku tidak diubah.

- Modal menggunakan tinggi viewport dinamis (`dvh`), body dapat scroll dan kepala/tombol tidak menyusut. Landscape tinggi sampai 500px memakai padding vertikal ringkas supaya tombol tetap terjangkau.
- Input/select/textarea memakai 16px sampai lebar 1180px untuk menghindari zoom fokus otomatis pada perangkat mobile yang menerapkannya.
- QA Chrome lokal: 12 lebar 320, 360, 375, 414, 600, 768, 820, 860, 861, 1024, 1180, 1440px; 11 halaman, chart dan modal. Tambahan 9 pasangan ukuran portrait/landscape (termasuk 844×390) memeriksa batas navigasi, modal/footer, target 44px dan ukuran input. Total responsif 1356, browser 152, serta npm test lolos.
- Status: v51 diterbitkan bersama v52; lihat status terbaru pada catatan rilis v54. Ini emulasi layout Chrome/iframe, bukan pengujian perangkat fisik, keyboard virtual iOS/Android, safe-area notch nyata atau Safari.

Modal transaksi iPhone — v52

Footer simpan tetap di luar area scroll form. Wrapper mengikuti `visualViewport.height` dan `offsetTop` melalui event resize/scroll untuk keyboard iOS yang tidak selalu mengubah `dvh`. HP memakai padding modal lebih ringkas; perangkat pointer coarse tidak otomatis memfokuskan input saat modal dibuka sehingga keyboard tidak muncul tanpa pilihan pengguna. Desktop tetap mendapat fokus awal. Listener hanya membaca ukuran viewport, tidak membaca isi input atau mengubah payload buku.

Tes regresi memakai form transaksi keluarga dan pribadi pada lebar iPhone 11 Pro 375px, tinggi viewport simulasi 724/420/300px dan offset 24px; tombol simpan tetap terlihat saat body discroll. npm test lolos, browser 152 dan responsif 1382 lolos. Ini simulasi Chrome, belum verifikasi Safari/keyboard iPhone fisik. v52 telah deploy dengan Worker `83526cce-4dfa-4dfc-b776-d3eafeb6bfb4`; commit/push perubahan v52 belum dilakukan.

Judul statistik HP — v53

Reproduksi browser live emulasi 375×812 mengonfirmasi kontrol periode menimpa judul Statistik keuangan. Pada lebar sampai860px kepala kartu chart kini vertikal: judul penuh di atas, pilihan periode lebar penuh di bawah, target tombol tetap44px. Preview CSS di browser terverifikasi visual; tidak menyimpan atau mengubah buku. Tes menambahkan pemeriksaan geometri judul tidak bertumpuk dengan kontrol di8 lebar mobile/tablet. Browser152/responsif1398 lolos. Termasuk rilis v54; belum Safari fisik.

Audit regresi tabrakan layout — 23 Oktober 2026

Tes responsif diperluas dari sekadar scrollWidth ke batas teks yang benar-benar digambar (`Range.getClientRects`) terhadap tombol/select/input di kepala kartu, intro, welcome dan kepala buku. Label kontrol diuji agar tidak melampaui box. Sebelas halaman diuji pada 12 lebar 320–1440px; judul 24px juga diuji pada lima halaman sebagai stress test (bukan emulasi penuh Dynamic Type iOS).

Tujuh formulir (transaksi, dompet, kategori, anggaran, target, langganan, profil) diperiksa di setiap lebar: buka, batas horizontal dialog/body, footer terlihat, label aksi tidak meluber dan target tinggi44px. Tes viewport keyboard transaksi tetap dipertahankan. Tidak ada tabrakan tambahan ditemukan pada fixture yang diuji setelah perbaikan judul statistik v53. npm test lolos, browser152/responsif3222 lolos. Ini tidak membuktikan semua kombinasi data atau Safari/perangkat fisik bebas masalah. V53 tercakup dalam rilis v54.

Koreksi label tanggal transaksi — v54

`U.relativeDate` sebelumnya menghitung hari ini minus tanggal transaksi, sedangkan cabang label mengharapkan tanggal transaksi minus hari ini. Arah selisih dikoreksi di helper bersama; tanggal tersimpan/nominal/pengurutan tidak diubah. Hari -1 Kemarin, 0 Hari ini, +1 Besok, -2 sampai -6 “N hari lalu”; tanggal lain tetap format tanggal lengkap (termasuk masa depan selain besok). Ditambah48 kasus regresi yang gagal sebelum fix dan lolos sesudahnya: pergantian bulan/tahun, kabisat, dan sekitar DST; smoke juga lolos pada TZ America/New_York. npm test lolos, smoke317/browser152/responsif3222. Status deployment terbaru di catatan rilis v54; perubahan belum commit/push. Font Space Grotesk tetap preview saja, belum diubah di source.

Pemeriksaan akhir label tanggal v54

Audit seluruh pemakai `diffDays` menunjukkan target tabungan, langganan, hari jatuh tempo dan pengingat backup memakai arah selisih sesuai tujuannya; tidak diubah. Tes integrasi DOM tambahan memastikan daftar transaksi menampilkan31Des2025 sebagai Kemarin,1Jan2026 Hari ini dan2Jan2026 Besok ketika hari ini1Jan2026, tanpa memutasi buku. Tes fixture awal memakai filter tipe kosong lalu diperbaiki menjadi `all` sesuai kontrak UI. Seluruh npm test dan browser lolos (DOM370, browser152, responsif3222). Smoke317 juga lolos pada Asia/Jakarta, Asia/Makassar, Asia/Jayapura, UTC, America/New_York dan Pacific/Auckland. Pada tahap QA tidak ada deploy/commit/push atau tulis buku produksi; deployment selanjutnya dicatat di rilis v54. Tidak ada verifikasi Safari fisik.

Rilis v54 — 23 Oktober 2026

Status

Sudah deploy ke https://moneyplanner.darmintompel.my.id pada23Oktober2026.

- Worker aktif: `51b18ad2-bcd4-4377-a08f-55c6075ff704`.
- Service worker: `kantongkita-v54`.
- Enam aset live (`sw.js`, `css/style.css`, `js/util.js`, `js/views.js`, `index.html`, `akun-email.html`) HTTP200 dan identik byte dengan source lokal.
- `/api/health`200; `/api/family/me` tanpa sesi401 sesuai harapan. Ini pemeriksaan read-only, bukan validasi login dua akun atau simpan buku.
- Versi sebelumnya v52: `83526cce-4dfa-4dfc-b776-d3eafeb6bfb4`.
- Binding D1, domain dan cron tetap; tidak ada migrasi atau tulis data finansial.

Isi

Responsif v51, modal VisualViewport v52, judul statistik tidak tertimpa kontrol v53, dan koreksi arah selisih label tanggal transaksi v54. Service worker `kantongkita-v54`. Font tetap Plus Jakarta Sans; Space Grotesk hanya preview dan tidak disertakan. Tidak ada perubahan API/skema/cron/identifier/domain atau penulisan buku produksi.

Pengujian

`npm test` lolos (smoke317, DOM370); `npm run test:browser` lolos (browser152, responsif3222). Regresi mencakup11 halaman,12 lebar320–1440px,7 formulir, label/kontrol overlap, heading24px, navigasi dan viewport keyboard simulasi. Label tanggal teruji48 kasus unit serta integrasi daftar lintas tahun dan tidak memutasi data. Smoke lolos di Asia/Jakarta, Asia/Makassar, Asia/Jayapura, UTC, America/New_York dan Pacific/Auckland.

Ini tidak membuktikan Safari/iPhone fisik, seluruh kombinasi data, email nyata, visual Excel, concurrency produksi, restore D1 atau cron pertama.

Distribusi dan pemulihan

Deployment dilakukan dari working tree berbasis `ed36199`; setelah deployment, source/tes/docs/PDF disiapkan dalam commit lokal atas permintaan pengguna. Push belum dilakukan. ZIP/salinan E tetap v50, upload Drive tetap terblokir; tidak disinkronkan otomatis. Build APK tidak diverifikasi. Untuk pembaruan PWA, tutup/buka atau reload; jangan hapus data situs.

Rollback kode terpisah dari DB dan membutuhkan persetujuan; versi sebelumnya v52 tercatat di atas. Tidak perlu migrasi maupun restore database untuk rollback perubahan UI ini. Lihat runbook.